

# 晶体结构基础

## 目录

学习目标

一、晶体学基础

二、金属密堆积

三、离子晶体结构类型

四、半径比规则

五、Pauling 规则与离子极化

六、其他晶体类型

七、典型例题

八、方法总结

九、练习题

九、参考答案与提示

延伸阅读

## 1 晶体结构基础

### 学习目标

- 能说出晶体的微观定义 (点阵 + 结构基元)，理解晶胞是最小重复单元
- 能根据轴长/轴角判断 7 大晶系，知道 14 种布拉维格子的存在
- 能完整推导 ccp/hcp/bcc 的空间利用率，计算空隙类型与数目
- 能用半径比规则预测 NaCl 型、CsCl 型、ZnS 型结构，并理解临界值的几何来源
- 能理解 Pauling 电价规则和离子极化导致的键型过渡 (如 AgI 从 NaCl 型型)
- 能用“负离子骨架 + 正离子填隙 + 配位多面体”语言解释常见离子晶体结构
- 能区分离子/原子/分子/金属晶体的键型、特征实例和典型物性

### 一、晶体学基础

关联知识点：晶体结构 · 晶体基本概念 · 晶体与非晶体 · 点阵与晶胞

#### 1.1 什么是晶体？——从宏观现象到微观本质

食盐为什么是方方正正的立方体？雪花为什么是六角形的？钻石为什么是所有天然矿物中最硬的？这些问题看似分散，但答案都指向同一个事实：**这些物质的原子/离子/分子在三维空间中呈周期性重复排列**。这样的固体，就是晶体的本质。

回顾：晶体 = 点阵 + 结构基元。点阵是几何框架，结构基元是重复单元。晶胞是晶体的最小重复单元。详细讲解见晶体学基础-超级充实版 (自学完整)# 一、晶体与晶体的基本性质。

从一维到三维：点阵的概念可以从低维逐步过渡——一维直线点阵 (等间距的点排成一行)→ 二维平面点阵 (点在平面上周期排列)→ 三维空间点阵 (点在三维空间周期排列)。每升一维，增加一个独立的平移方向。



图 1: (a) 一维直线点阵—等间距重复的几何点

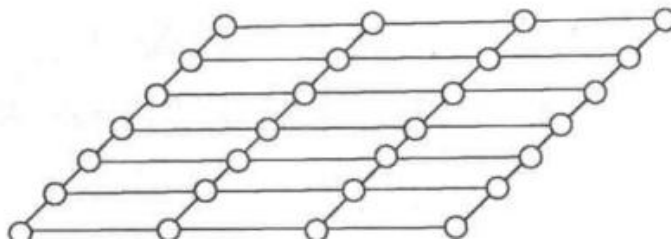


图 2: (b) 二维平面点阵—平面上周期排列的点

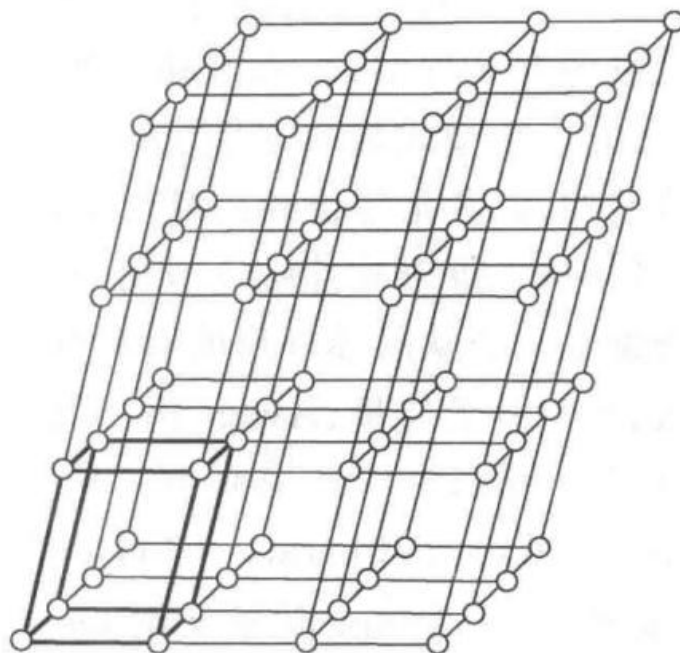


图 3: (c) 三维空间点阵与晶胞—加粗平行六面体为晶胞

**易错提醒：**结构基元  $\neq$  晶胞  $\neq$  一个原子。基元是”内容”，点阵是”框架”。

## 1.2 七大晶系—晶体分类的”骨架”

七大晶系的详细推导、对称性判定方法见晶体学基础-超级充实版 (自学完整)# 三、七大晶系。  
此处仅列速查表。

| 晶系      | 轴长关系              | 轴角关系                                              | 特征对称元素          | 实例                                    |
|---------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 立方      | $a = b = c$       | $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$              | 4 个三重轴 (体对角线方向) | NaCl、Cu、金刚石                           |
| 四方      | $a = b \neq c$    | $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$              | 1 个四重轴          | TiO <sub>2</sub> (金红石)                |
| 正交      | $a \neq b \neq c$ | $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$              | 3 个互相垂直的二重轴     | I <sub>2</sub> 、HgCl <sub>2</sub>     |
| 六方      | $a = b \neq c$    | $\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$   | 1 个六重轴          | 石墨、Mg                                 |
| 三方 (菱方) | $a = b = c$       | $\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$           | 1 个三重轴          | 方解石 CaCO <sub>3</sub>                 |
| 单斜      | $a \neq b \neq c$ | $\alpha = \gamma = 90^\circ, \beta \neq 90^\circ$ | 1 个二重轴          | KClO <sub>3</sub>                     |
| 三斜      | $a \neq b \neq c$ | $\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$     | 无 (只有对称中心)      | CuSO <sub>4</sub> · 5H <sub>2</sub> O |

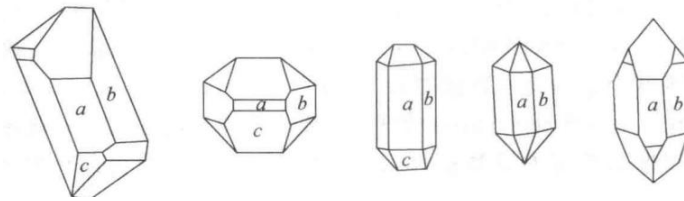


图 4: 石英晶体的不同晶形一面角恒等定律

**练一练:** 已知某晶体的晶胞参数为  $a = b = 0.52 \text{ nm}$ ,  $c = 0.68 \text{ nm}$ ,  $\alpha = \beta = 90^\circ$ ,  $\gamma = 120^\circ$ , 它属于什么晶系? (答案见 § 九参考答案)

### 1.3 14 种布拉维格子

14 种布拉维格子的完整矩阵、各晶系排除原因详解见晶体学基础-超级充实版 (自学完整)# 二、点阵理论。

立方晶系只有 **3 种布拉维格子** (P、I、F), 加上其他晶系共 14 种。第一轮重点理解”晶系  $\times$  带心方式”的组合逻辑。

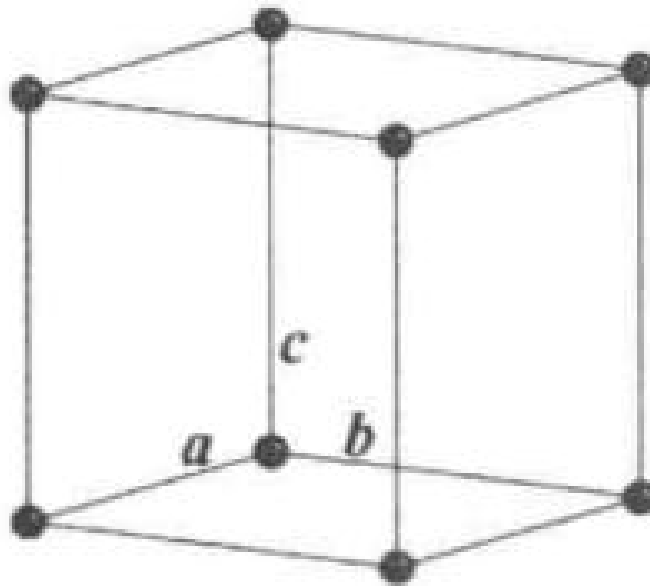


图 5: (a) 简单立方 (P)

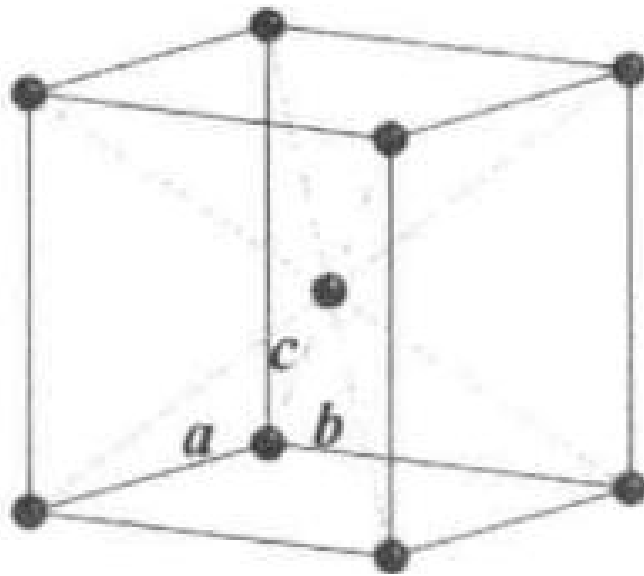


图 6: (b) 体心立方 (I)

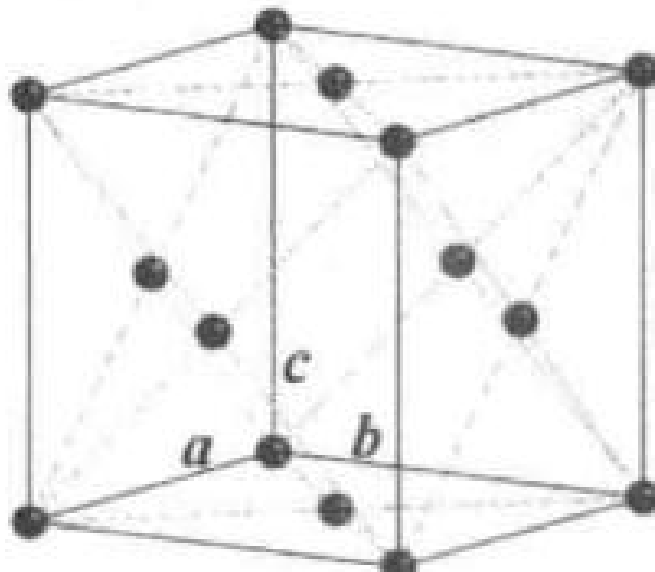


图 7: (c) 面心立方 (F)

立方晶系只有 **3 种布拉维格子** (P、I、F)。加上四方、正交、六方等其他晶系的带心方式，共 14 种布拉维格子。

**课堂原话：**“14 种布拉维格子就像 26 个字母—用它们可以拼出所有晶体结构。第一轮不用全背，但要理解它的逻辑：晶系 (7 种) × 带心方式 (最多 4 种) = 所有可能的几何组合。”

相关 KP：七大晶系 · 点阵与晶胞 · 晶胞 · 晶系与对称性 · 布拉维格子

---